САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СРО) • ВАРИАНТ 11

Доска объявлений факультета

Веб-приложение для оперативного обмена информацией на чистом PHP 8.4 без сторонних фреймворков.

РАЗРАБОТЧИК
Абдыкапаров Даниял

ГРУППА
ИС24-22

ИСХОДНЫЙ КОД
github.com/faculty-board

КОНТЕКСТ И ЗАДАЧИ

Проблема, цель и аудитория



Проблема

Хаос в мессенджерах и разрозненных чатах. Важные анонсы деканата, поиски забытых вещей и сборы на мероприятия теряются в потоке сообщений.



Цель проекта

Создание единого единого веб-инструмента с мгновенной фильтрацией, авторизацией и авторизационным контролем авторства записей.



ЦА и Роли

Студенты, старосты и преподаватели факультета. Поддержка гостевого просмотра и авторизованного управления созданным контентом.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Сценарии и ключевые требования

Пользовательские сценарии

- **Просмотр и поиск:**
  Быстрый отбор объявлений по рубрикам (Учёба, Мероприятия, Бюро находок).
- **Публикация записей:**
  Форма подача объявления с прохождением строгой серверной валидации.
- **Управление контентом:**
  Редактирование и удаление через изолированный раздел «Мои объявления».

Системные требования

PHP 8.4 Strict Types
Строгая типизация аргументов и возвращаемых значений.

JSON-хранилище
Атомарная запись данных с блокировкой файлов (LOCK_EX).

Zero-Dependency
Полное отсутствие внешних библиотек и фреймворков.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Структура и схема движения данных

```
// Структура каталога
├── config.php (глобальные пути)
├── functions.php (хелперы и хэширование)
├── index.php (главная лента + фильтр)
├── create.php (создание записи)
├── edit.php (редактирование)
├── my.php (личный кабинет)
├── auth.php / logout.php
└── data/
    ├── users.json
    └── ads.json
```

1. **HTTP POST Запрос:**
   Передача данных формы с клиентской стороны через фильтрацию CSRF-токена.

2. **Обработка & Валидация:**
   Санитизация строк, проверка длины и корректности выбранных категорий.

3. **Атомарное сохранение:**
   Чтение, сериализация в JSON и безопасная запись с блокировкой файла.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Ключевые функции и особенности PHP 8.4

```
function save_ads(array $ads): bool {
    $json = json_encode($ads, JSON_PRETTY_PRINT |
JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    // Файловая блокировка исключает потоковые сбои при записи
    return file_put_contents(ADS_FILE, $json, LOCK_EX) !== false;
}
```

```
function e(string $value): string {
    return htmlspecialchars($value, ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE,
'UTF-8');
}
;
и

// Фильтрация ленты по выбранной категории
$filtered = array_filter($ads, fn($item) => $item['cat'] === $category);
```

НАДЁЖНОСТЬ И ЗАЩИТА

Валидация, Сессии и Безопасность

Аутентификация

Использование алгоритма BCRYPT. `password_hash()`. Сессии защищены флагами HTTPOnly и SameSite.

Защита от XSS

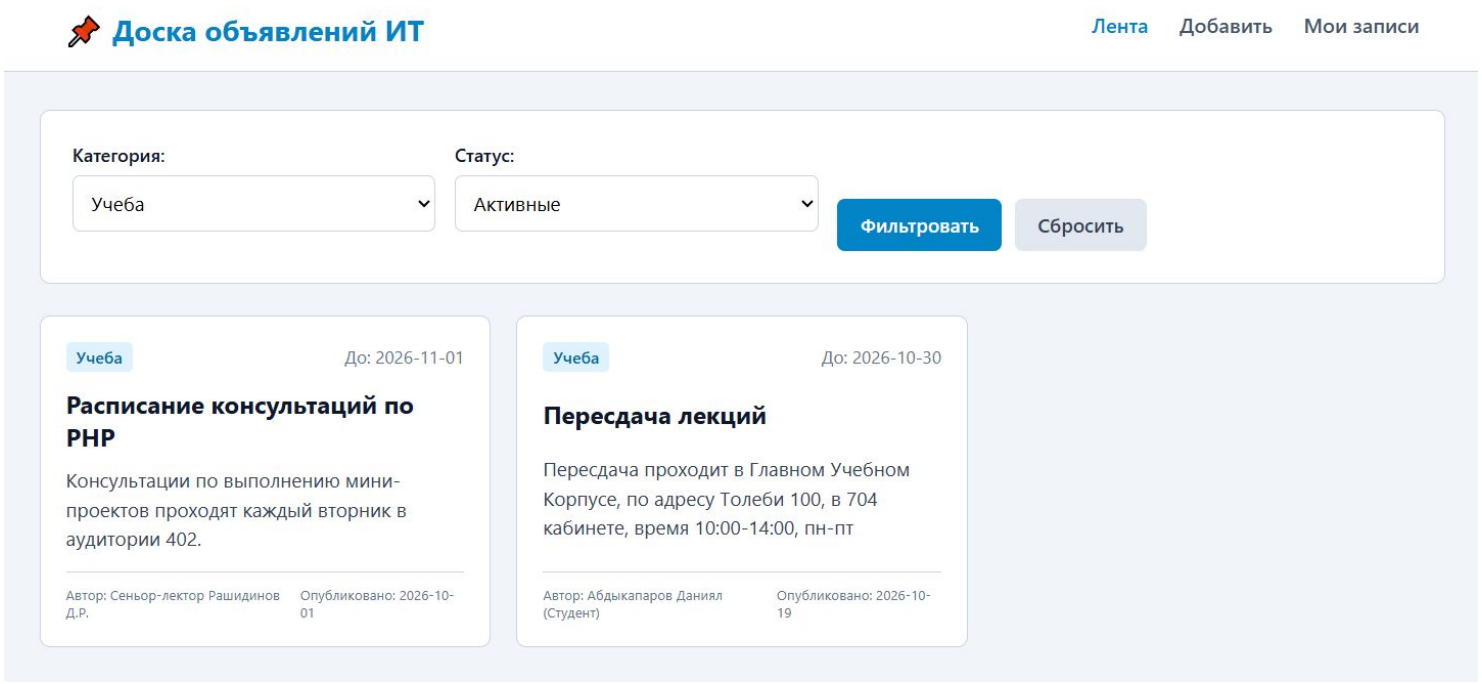
Тотальное экранирование всех пользовательских данных функциями-хелперами перед отрисовкой в HTML-шаблонах.

Защита от CSRF

Генерация случайных криптографических токенов для каждой формы с обязательной валидацией при POST-запросе.

РЕЗУЛЬТАТ

Демонстрация интерфейса



Адаптивный UI

Минималистичный дизайн, полностью удобный для использования с мобильных устройств.

Быстрый отклик

Отсутствие тяжелых библиотек обеспечивает загрузку страницы менее чем за 50 мс.

ОТЛАДКА И QA

Тестовые сценарии и исправление ошибок

Проблема: Race Condition при записи

При одновременной отправке двух объявлений файл JSON перезаписывался некорректно.

Решение

Внедрён флаг в функцию `LOCK_EX` .

`file_put_contents()`

Проблема: Уязвимость XSS через заголовок

Ввод HTML-тегов в поле заголовка ломал верстку и исполнял JS-скрипты.

Решение

Реализована обязательная функция с экранированием кавычек и спецсимволов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ограничения версии и векторы развития

🚫 Текущие ограничения

- Отсутствие пагинации при большом количестве объявлений.
- Использование JSON вместо полноценной реляционной БД.
- Базовое разделение прав без ролевой модели (RBAC).

🚀 Планы по улучшению

- Переход на СУБД SQLite / PostgreSQL (PDO).
- Загрузка изображений и прикрепление файлов к объявлениям.
- Интеграция Telegram-бота для мгновенных уведомлений.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Abdkprv

Проект успешно реализован в рамках выполнения СРО по курсу веб-разработки на PHP 8.4.

github.com/faculty-board